

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG**  
**TIỆM BÁNH NHỎ**

| Nhóm 09              |                       |          |                     |
|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Sinh viên thực hiện: |                       |          |                     |
| STT                  | Họ tên                | MSSV     | Ngành               |
| 1                    | Phạm Ngọc Bảo An      | 25410168 | Công nghệ thông tin |
| 2                    | Đinh Xuân Bảo         | 25410175 | Công nghệ thông tin |
| 3                    | Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên | 25410195 | Công nghệ thông tin |
| 4                    | Nguyễn Đắc Hiền       | 25410206 | Công nghệ thông tin |
| 5                    | Lê Quốc Hưng          | 25410223 | Công nghệ thông tin |

## 1. GIỚI THIỆU

Đề tài “Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm bánh nhỏ” xây dựng ứng dụng web phục vụ bán hàng tại quầy, quản lý sản phẩm, hóa đơn, tồn kho và hoạt động cửa hàng. Giao diện sử dụng Next.js, React và TypeScript; máy chủ Python dùng FastAPI, Pydantic và SQLAlchemy, lưu dữ liệu trên PostgreSQL. Hai phần trao đổi qua API HTTP với định dạng JSON. Bộ nguồn hiện có các mô-đun bán hàng, phân quyền, ca làm việc, báo cáo và thu chi; kèm SQL, dữ liệu mẫu và kịch bản kiểm thử. Báo cáo phân tích phần đã hiện thực trong cả hai bộ nguồn, đồng thời phân biệt kết quả kiểm chứng mô phỏng với các kiểm thử tích hợp PostgreSQL chưa thực hiện.

Về tính minh bạch, hai bộ mã nguồn python-project-g09-web-25410168 và python-project-g09-api-main do nhóm tự phân tích, thiết kế và phát triển, không kế thừa từ mã nguồn mẫu. Báo cáo đối chiếu nội dung triển khai trong hai bộ mã nguồn với các tài liệu nghiệp vụ đi kèm, nhằm làm rõ sự thống nhất giữa yêu cầu, thiết kế và chức năng thực tế. Các tài liệu, thư viện và nguồn tham khảo được sử dụng trong quá trình thực hiện được ghi nhận, trích dẫn phù hợp.

## 2. MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 2.1. Tổ chức dữ liệu trên PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu gồm 16 bảng nghiệp vụ với tổng cộng 153 cột. Số liệu được truy vấn trực tiếp từ PostgreSQL 16.10 đang chạy (CSDL bakery\_db) chứ không chỉ đọc từ mã nguồn. Nhóm bán hàng lưu sản phẩm, đơn và chi tiết đơn; các nhóm còn lại quản lý chi nhánh, kho, người dùng, vai trò, quyền, ca làm việc, thu chi và cấu hình. Tên và số điện thoại khách được lưu trực tiếp trong orders; chưa có bảng khách hàng riêng.

Docker Compose khai báo PostgreSQL 16 Alpine. Các giá trị tiền như price, subtotal, total\_amount và amount dùng INTEGER, phù hợp biểu diễn số tiền nguyên theo đồng Việt Nam. Mã định danh chủ yếu dùng VARCHAR; thông tin thời điểm dùng TIMESTAMP có hoặc không có múi giờ tùy bảng. landing\_page\_config có các cột JSON; system\_settings lưu cặp key-value.

Tệp schema.sql là tập lệnh DDL được dựng theo mô hình và migration. Lược đồ đang chạy thực tế lại được tạo bằng Base.metadata.create\_all() từ app/models nên một số ràng buộc UNIQUE của schema.sql xuất hiện dưới dạng chỉ mục duy nhất thay vì ràng buộc bảng. Phụ lục E trình bày cấu trúc đọc từ CSDL đang chạy; Hình bên dưới là ảnh chụp kết quả truy vấn tương ứng.

```

psql - bakery_db@127.0.0.1:5432 (PostgreSQL 16.10)

-- [1] 16 bảng nghiệp vụ trong schema public (số cột / số dòng thực tế)
      bang      | so_cot | so_dong
-----+-----+-----
audit_logs      |      11 |      0
branches        |      8 |      2
landing_page_config |     14 |      1
order_items     |      8 |     30
orders          |     16 |     19
permissions     |      6 |     21
products        |     10 |     13
role_permissions |      2 |     46
roles           |      8 |      3
shift_templates |      8 |      3
stock_items     |      7 |     39
system_settings |      4 |     12
transactions    |     11 |     11
users           |     13 |      5
warehouses      |      7 |      3
work_shifts     |     20 |      5
(16 rows)

-- [2] Tổng hợp ràng buộc trong schema public
      loại_rang_buoc | so_luong
-----+-----
FOREIGN KEY         |      10
PRIMARY KEY         |      16
(2 rows)

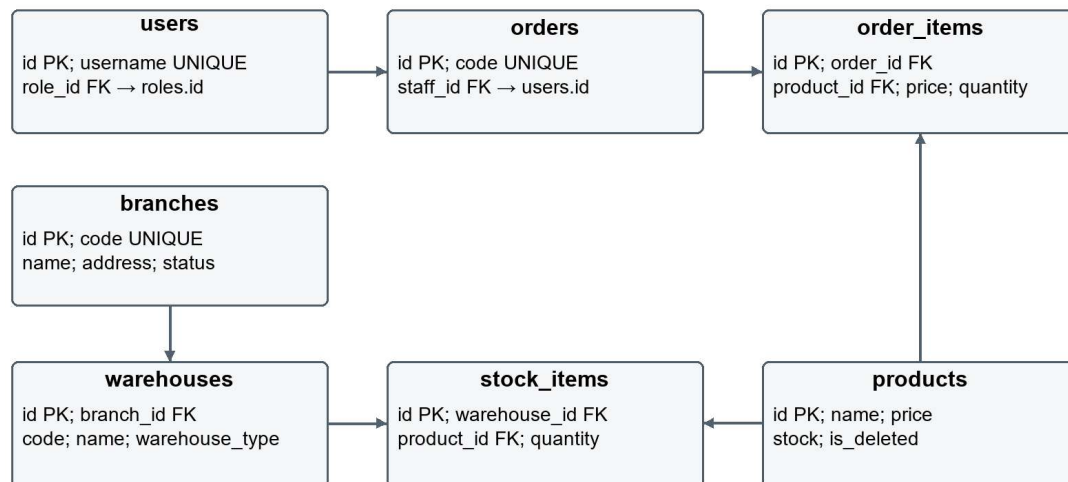
-- [3] 10 khóa ngoại vật lý
      bang_con |          dinh_nghia
-----+-----
order_items   | FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
order_items   | FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE
orders        | FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES users(id)
role_permissions | FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE
role_permissions | FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE
stock_items   | FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
stock_items   | FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES warehouses(id)
users          | FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE SET NULL
warehouses    | FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id)
work_shifts   | FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES users(id)
(10 rows)

```

Hình 1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu sau khi khởi tạo PostgreSQL.

## 2.2. Các bảng và quan hệ dữ liệu

Hình bên dưới trình bày bảy bảng lõi bán hàng và kho. Mũi tên thể hiện quan hệ 1:N từ bảng cha đến bảng con theo khóa ngoại trong schema.sql.



Hình 2. Các quan hệ khóa ngoại của nhóm bán hàng và kho

Đơn hàng tham chiếu nhân viên; chi tiết tham chiếu đơn và sản phẩm. Kho thuộc chi nhánh; stock\_items nối kho với sản phẩm. order\_items có PK id riêng. Hai cột orders.branch\_id và warehouse\_id hiện chưa được ràng buộc bằng FK.

*Bảng 1. Bảng Quan hệ dữ liệu*

| Nhóm dữ liệu          | Tên bảng trong SQL và vai trò                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bán hàng              | products, orders, order_items: danh mục, hóa đơn và các dòng món.                                   |
| Chi nhánh và kho      | branches, warehouses, stock_items: điểm bán, kho và tồn kho.                                        |
| Tài khoản và quyền    | users, roles, permissions, role_permissions: người dùng, vai trò và quyền.                          |
| Ca làm việc           | shift_templates, work_shifts: mẫu ca, phiên ca và tiền đối soát.                                    |
| Tài chính và cấu hình | transactions, system_settings, landing_page_config, audit_logs: thu chi, thiết lập, CMS và nhật ký. |

### 2.3. Ràng buộc và sự thống nhất lược đồ

CSDL đang chạy có 16 khóa chính, 10 khóa ngoại vật lý và 9 chỉ mục duy nhất, trên tổng số 66 chỉ mục; role\_permissions dùng khóa chính ghép. Mã đơn, mã phiếu thu chi, tên đăng nhập, email và cặp kho–sản phẩm đều có ràng buộc duy nhất. Chưa có CHECK cho tiền, số lượng hoặc trạng thái; Pydantic kiểm tra số lượng  $\geq 1$  và tiền  $\geq 0$ . Hai migration Alembic mới tạo 8 bảng, chưa bao phủ toàn bộ mô hình.

```

psql -- bakery_db@127.0.0.1:5432 (PostgreSQL 16.10)

-- [1] 16 bảng nghiệp vụ trong schema public (số cột / số dòng thực tế)
-----
bảng      | số_cột | số_dòng
-----
audit_logs | 11 | 0
branches   | 8 | 2
landing_page_config | 14 | 1
order_items | 8 | 30
orders     | 16 | 19
permissions | 6 | 21
products   | 10 | 13
role_permissions | 2 | 46
roles      | 8 | 3
shift_templates | 8 | 3
stock_items | 7 | 39
system_settings | 4 | 12
transactions | 11 | 11
users      | 13 | 5
warehouses | 7 | 3
work_shifts | 20 | 5
(16 rows)

-- [2] Tổng hợp ràng buộc trong schema public
-----
loại_ràng_buộc | số_lượng
-----
FOREIGN KEY    | 10
PRIMARY KEY    | 16
(2 rows)

-- [3] 10 khóa ngoại vật lý
-----
bảng_con      |         | định_nghĩa
-----
order_items   | FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
order_items   | FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE
orders        | FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES users(id)
role_permissions | FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE
role_permissions | FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE
stock_items   | FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
stock_items   | FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES warehouses(id)
users         | FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE SET NULL
warehouses    | FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id)
work_shifts   | FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES users(id)
(10 rows)

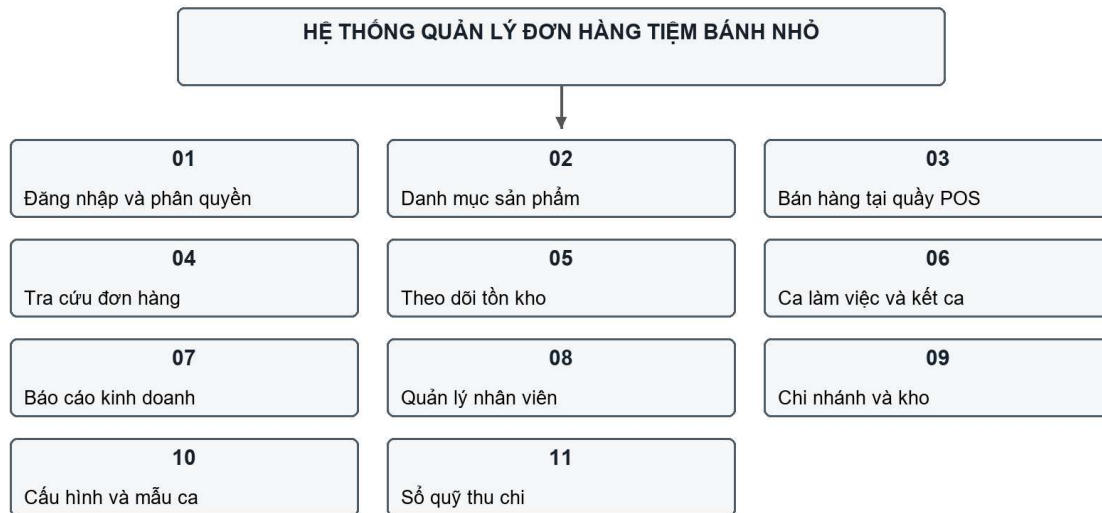
```

*Hình 3. Cấu trúc cơ sở dữ liệu sau khi khởi tạo PostgreSQL*

### 3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

#### 3.1. Sơ đồ chức năng

Hình dưới tổng hợp 11 nhóm chức năng của phần vận hành cửa hàng. Backend còn có API cấu hình trang giới thiệu như một phần mở rộng; frontend được cung cấp chưa có màn hình CMS tương ứng. Số nhóm chức năng khác với số quyền và số API.



Hình 4. Các nhóm chức năng của hệ thống

Bán hàng tại quầy là chức năng trung tâm. Các nhóm sản phẩm, tồn kho, nhân viên và chi nhánh cung cấp dữ liệu đầu vào; lịch sử đơn hàng, ca làm việc và báo cáo hỗ trợ kiểm tra kết quả bán hàng.

#### 3.2. Các chức năng phục vụ bán hàng

F01 – Đăng nhập và phân quyền: backend kiểm tra mật khẩu bcrypt, trạng thái ACTIVE và cấp JWT; các thao tác được bảo vệ dùng dependency xác thực/phân quyền. Danh mục backend có 21 quyền; SUPER\_ADMIN có 21, ADMIN có 20 và STAFF có 5 theo cấu hình mặc định. Frontend có 20 quyền, chưa khai báo landing\_page:edit.

F02 – Quản lý sản phẩm: xem, tìm kiếm, lọc danh mục hoặc tồn kho; thêm, sửa và ngừng bán sản phẩm. Backend lưu products, kiểm tra quyền products:write cho thao tác ghi và dùng is\_deleted để xóa mềm. category vẫn là chuỗi trong sản phẩm, chưa có bảng danh mục riêng.

F03 – Bán hàng POS: chọn bánh, điều chỉnh số lượng, thông tin khách, giảm giá và phương thức thanh toán. Khi dùng API, POST /api/orders khóa các dòng products, kiểm tra tồn, lưu orders và order\_items trong một giao dịch có commit/rollback. Giao diện nhận kết quả, xóa giỏ, tải lại món và cho phép in hóa đơn.

### 3.3. Các chức năng quản lý và đối soát

F04 – Tra cứu đơn hàng: backend hỗ trợ tìm mã, khách, điện thoại hoặc nhân viên; lọc trạng thái, người bán, chi nhánh và ngày. GET /api/orders/{id} nhận mã định danh hoặc mã hóa đơn. Hiện có ba thao tác đọc danh sách, đọc chi tiết và tạo đơn; chưa có API hủy/cập nhật đơn.

F05 – Theo dõi tồn kho: stock\_items lưu số lượng theo cặp kho–sản phẩm và ngưỡng cảnh báo; API cho phép xem và điều chỉnh tồn. Luồng tạo đơn khóa bản ghi tồn của kho bán, trừ stock\_items.quantity rồi đồng bộ lại products.stock trong cùng giao dịch. Kiểm chứng ngày 01/10/2026: bán 2 sản phẩm prod-001 làm products.stock giảm 42 → 40 và stock\_items của kho wh-001 giảm 22 → 20; sau khi bán, products.stock của prod-004 bằng đúng tổng tồn ba kho.

```
psql - doi chieu don HD-261001-05 sau khi tao bang API

-- [1] Don hang vua tao qua API (Hinh 11)
code | customer_name | staff_name | subtotal | discount | total_amount | payment_method | status
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
HD-261001-05 | Khách minh chứng Swagger | Thu Ngân | 25000 | 0 | 25000 | CASH | COMPLETED
(1 row)

-- [2] Cac dong chi tiet thuoc don tren
product_id | product_name | price | quantity | subtotal
-----+-----+-----+-----+-----
prod-004 | Baguette Pháp Truyền Thống | 25000 | 1 | 25000
(1 row)

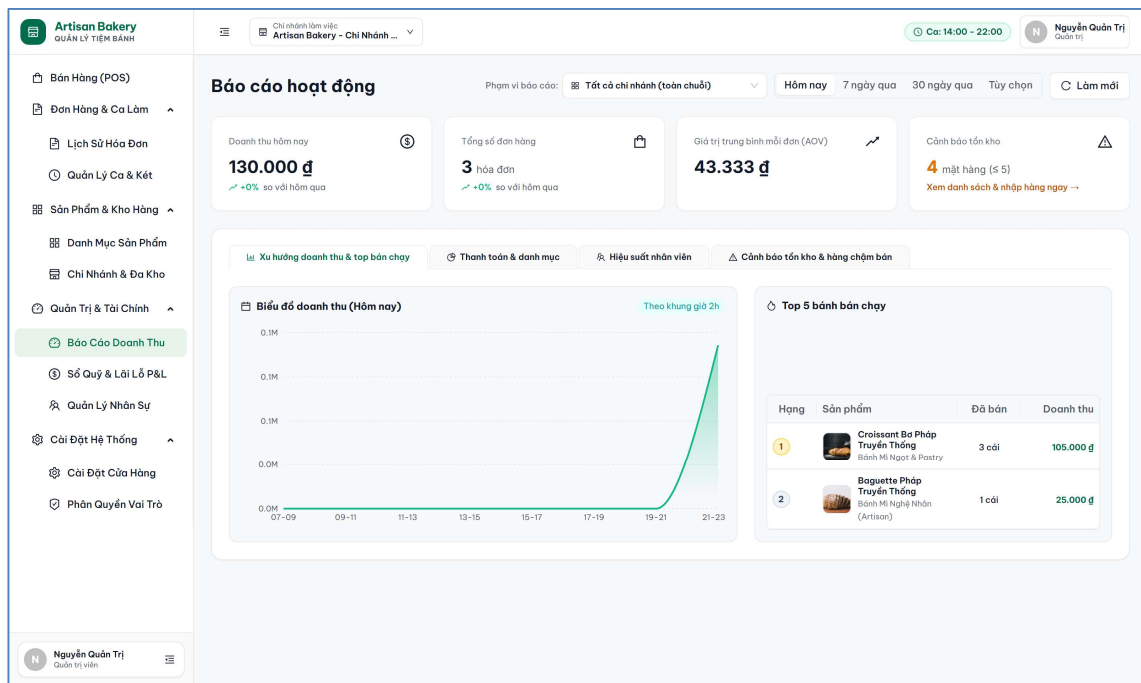
-- [3] Ton kho sau ban: products.stock va stock_items da dong bo
id | products_stock | tong_stock_items
-----+-----+-----
prod-004 | 33 | 33
(1 row)

-- [4] Ton theo tung kho cua san pham prod-004
warehouse_id | ten_kho | quantity
-----+-----+-----
wh-001 | Kho Quầy Bán Lê Q1 | 18
wh-002 | Kho Lạnh Bảo Quản Q1 | 5
wh-003 | Kho Quầy Bán Lê Thảo Điện | 10
(3 rows)
```

Hình 5. Dữ liệu đơn và tồn sản phẩm sau giao dịch.

F06 – Ca làm việc và kết ca: GET /api/shifts/current tự tạo ca OPEN nếu nhân viên chưa có ca, với tiền đầu ca mặc định 500.000 đồng. Doanh thu được tổng hợp từ đơn COMPLETED của nhân viên kể từ lúc mở ca. Khi kết ca, hệ thống lưu tiền thực đếm, chênh lệch, ghi chú và thời điểm đóng; orders chưa có shift\_id.

F07 – Báo cáo kinh doanh: API dashboard truy vấn dữ liệu đơn, chi tiết đơn và sản phẩm để tổng hợp doanh thu, số đơn, giá trị trung bình, sản phẩm bán chạy và hiệu suất nhân viên. Giao diện trình bày bằng thẻ chỉ số, bảng và Recharts.



Hình 6. Báo cáo doanh thu từ dữ liệu API.

F08 – Quản lý nhân viên: backend lưu tài khoản, mật khẩu đã băm, vai trò, trạng thái và chi nhánh mặc định. Các thao tác đọc/ghi dùng quyền `users:read` và `users:manage`. Chức năng cập nhật chi nhánh đang làm việc sử dụng `PATCH /api/users/me/active-branch`.

F09 – Chi nhánh và kho: `branches` liên kết một-nhiều với `warehouses` bằng khóa ngoại. Các API cho phép xem, tạo, cập nhật chi nhánh và quản lý tồn theo kho. Cấu trúc này hỗ trợ cửa hàng nhỏ với một chi nhánh và mở rộng nhiều điểm bán.

F10 – Cấu hình và mẫu ca: `system_settings` lưu cấu hình cửa hàng; `shift_templates` lưu tên, giờ và tiền đầu ca. Backend còn có bốn API CMS lưu nội dung JSON, bảo vệ thao tác quản trị bằng `landing_page:edit`. Danh sách quyền, vai trò và `audit_logs` phục vụ quản trị truy cập.

F11 – Sổ quỹ thu chi: `transactions` lưu phiếu thu/chi, số tiền, phương thức và bên nộp/nhận. P&L lấy doanh thu và chi phí từ dữ liệu, nhưng còn dùng giá trị thay thế khi thiếu dữ liệu: doanh thu 5.500.000 đồng, giá vốn 35% và chi phí vận hành 25%. Vì vậy chưa thể coi mọi số liệu là kế toán thực tế.

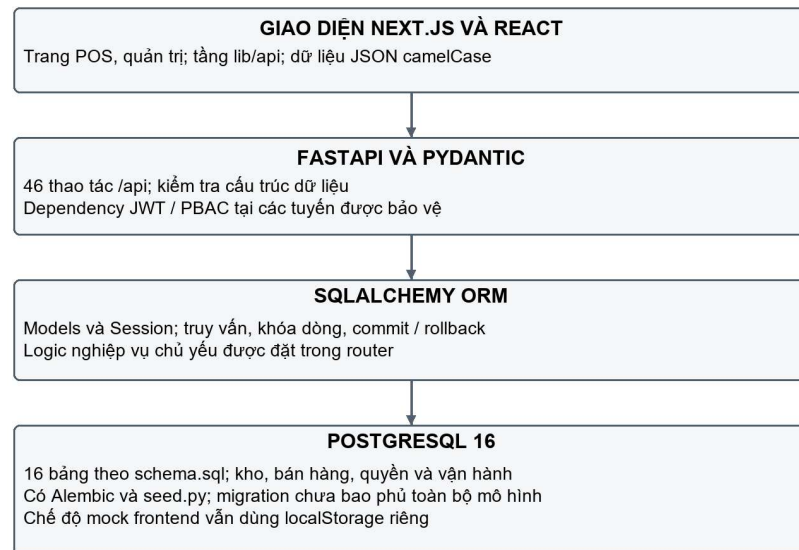
### 3.4. Đánh giá chức năng tiêu biểu

Luồng POS là chức năng tiêu biểu vì kết nối giao diện, xác nhận dữ liệu, khóa bản ghi và lưu giao dịch SQL. Điểm có giá trị là lưu đơn cùng chi tiết và giảm tồn trong một giao dịch, có hoàn tác khi lỗi. Tuy vậy, chọn QR/thẻ chưa xác nhận tiền ngân hàng; hàm tạo đơn chưa tự sinh phiếu thu trong `transactions` như mô tả ở README.

## 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 4.1. Kiến trúc các thành phần

Hình bên dưới thể hiện các lớp đã có trong mã nguồn: giao diện web, API Python, ORM và PostgreSQL. Chế độ mô phỏng vẫn tồn tại riêng để trình diễn giao diện khi không kết nối máy chủ.



Hình 7. Kiến trúc giao diện web và backend Python với PostgreSQL

FastAPI định tuyến ở app/routers; Pydantic xác nhận dữ liệu vào/ra và ánh xạ snake\_case sang camelCase; SQLAlchemy định nghĩa bảng, quan hệ và phiên truy cập DB. Xác thực/phân quyền dùng dependency dùng chung. Đây là kiến trúc phân lớp; xử lý nghiệp vụ chủ yếu nằm trong router, chưa có tầng dịch vụ riêng hoặc MVC/MVT đầy đủ.

### 4.2. Công nghệ và hợp đồng API

Bảng 2. Bảng khái quát công nghệ

| Thành phần            | Khai báo phụ thuộc             | Vai trò                     |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Next.js / React       | 16.3.1 / 19.2.8                | Giao diện web và điều hướng |
| FastAPI / Uvicorn     | $\geq 0.115.0$ / $\geq 0.30.0$ | API Python và máy chủ ASGI  |
| SQLAlchemy / Alembic  | $\geq 2.0.35$ / $\geq 1.13.2$  | ORM và quản lý migration    |
| Pydantic / PostgreSQL | $\geq 2.9.0$ / 16 Alpine       | Xác nhận dữ liệu và lưu trữ |
| bcrypt / PyJWT        | $\geq 4.2.0$ / $\geq 2.9.0$    | Băm mật khẩu và JWT         |



Backend định nghĩa 48 thao tác API dưới /api và 2 tuyến kiểm tra dịch vụ, /health, tổng cộng 50 tuyến khai báo trực tiếp; không tính các trang tài liệu tự sinh. Số liệu lấy từ /openapi.json của máy chủ đang chạy và khớp với giao diện Swagger (50 thao tác thuộc 12 nhóm, Hình 14). Frontend gọi 43 đường dẫn khác nhau. Năm thao tác chỉ có ở backend gồm GET /auth/me và bốn API CMS. Tham khảo danh sách 50 API ở phần phụ lục.

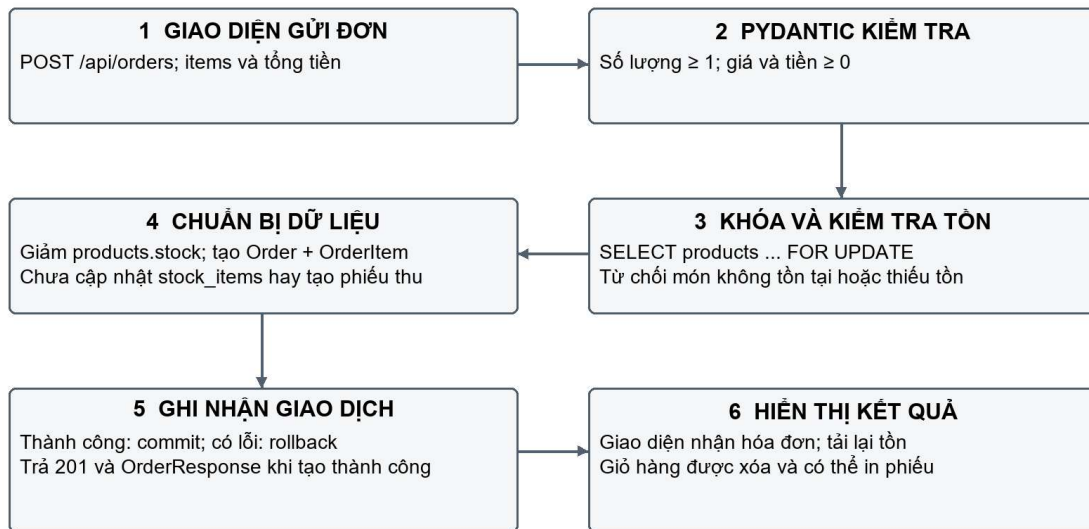
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Authentication</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>POST /api/auth/login Login</li> <li>GET /api/auth/me Get Me</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>System Settings &amp; Shift Config</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/settings/stock Get Warehouse Stock</li> <li>POST /api/settings/stock Update Warehouse Stock</li> <li>POST /api/settings/branch/_id Update Branch</li> <li>GET /api/settings/shift-template Get Shift Template</li> <li>POST /api/settings/shift-template Create Shift Template</li> <li>POST /api/settings/shift-template/_id Update Shift Template</li> <li>DELETE /api/settings/shift-template/_id Delete Shift Template</li> </ul> |
| <b>Products</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/products Get Products</li> <li>POST /api/products Create Product</li> <li>GET /api/products/_id Get Product By Id</li> <li>POST /api/products/_id Update Product</li> <li>DELETE /api/products/_id Delete Product</li> </ul>                                                                                           | <b>Basic Accounting &amp; Cash Flow</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/financial/transactions Get Transactions</li> <li>POST /api/financial/transactions Create Transaction</li> <li>GET /api/financial/summary Get Cash Flow Summary</li> <li>GET /api/financial/gp Get Profit Report</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Orders</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/orders Get Orders</li> <li>POST /api/orders Create Order</li> <li>GET /api/orders/_id Get Order By Id</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <b>Landing Page CMS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/landing-page-config Get Public Landing Config</li> <li>GET /api/admin/landing-page-config Get Admin Landing Config</li> <li>POST /api/admin/landing-page-config Update Admin Landing Config</li> <li>POST /api/admin/landing-page-config/reset Reset Admin Landing Config</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Users</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/users Get Users</li> <li>POST /api/users Create User</li> <li>POST /api/users/me/active-branch Update User Active Branch</li> <li>POST /api/users/_id Update User</li> <li>DELETE /api/users/_id Delete User</li> </ul>                                                                                                   | <b>Roles &amp; Permissions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/permissions List Permissions</li> <li>GET /api/roles List Roles</li> <li>POST /api/roles Create Role</li> <li>GET /api/roles/_id Get Role</li> <li>POST /api/roles/_id Update Role</li> <li>DELETE /api/roles/_id Delete Role</li> <li>GET /api/auth/login Login With Log</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Dashboard &amp; Analytics</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/dashboard/stats Get Dashboard Stats</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Health</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET / Root</li> <li>GET /health Health Check</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Shift &amp; Cash Management</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/shifts/schedule Get Current Shift Schedule</li> <li>GET /api/shifts/schedule Get Current Shift</li> <li>POST /api/shifts/open Open Shift</li> <li>POST /api/shifts/close Close Current Shift</li> <li>GET /api/shifts Get Shifts List</li> <li>GET /api/shifts/summary Get Shift Summary</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Multi-Branch &amp; Warehouses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GET /api/warehouses Get Warehouses</li> <li>POST /api/warehouses Create Branch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Hình 8. Danh sách 50 tuyến API trên giao diện Swagger của backend.

Ảnh được chụp từ <http://localhost:8000/docs> của máy chủ đang chạy, cắt đôi và ghép ngang cho vừa khổ trang. Swagger liệt kê 12 nhóm gồm 48 thao tác nghiệp vụ và 2 tuyến kiểm tra dịch vụ, khớp với số liệu đọc từ /openapi.json.

### 4.3. Quy trình xử lý đơn hàng

Hình bên dưới mô tả giao dịch tạo đơn ở chế độ API. Schema Pydantic kiểm tra cấu trúc trước khi router khóa sản phẩm, xác nhận tồn và lưu kết quả vào PostgreSQL.



Hình 9. Luồng tạo đơn và xử lý giao dịch tại backend

Giao diện tính tạm tính bằng tổng đơn giá nhân số lượng; tổng thanh toán bằng  $\max(0, \text{tạm tính} - \text{giảm giá})$ . Ví dụ hai bánh 35.000 đồng và một bánh 40.000 đồng, giảm 10.000 đồng thì thanh toán 100.000 đồng. Pydantic kiểm tra tiền không âm và số lượng ít nhất 1, nhưng backend hiện nhận price, subtotal và total\_amount từ yêu cầu, chưa tự đối chiếu lại công thức và giá trong DB.

create\_order dùng with\_for\_update trên products, tạo đối tượng Order cùng các OrderItem rồi commit một lần; lỗi được rollback. Đây là cơ chế đã hiện thực trong mã, chưa có kết quả kiểm thử đồng thời PostgreSQL. Mã đơn sinh theo số đơn trong ngày có thể đụng nhau khi xử lý song song; ràng buộc UNIQUE chặn trùng nhưng chưa có cơ chế thử lại.

### 4.4. Phân quyền và giới hạn bảo vệ

Backend đã có bcrypt, JWT HS256, thời hạn token mặc định 24 giờ và kiểm tra tài khoản ACTIVE. require\_permission dùng quyền từ dữ liệu vai trò; SUPER\_ADMIN được bỏ qua phép kiểm quyền. Frontend giữ chặn tuyến và giao diện, còn việc bảo vệ API phụ thuộc các dependency được gắn ở từng router.

Mức bảo vệ chưa đồng đều: GET danh sách/chi tiết đơn không yêu cầu đăng nhập; POST /orders dùng get\_current\_user\_optional và chưa bắt buộc pos:checkout. Do đó không thể kết luận toàn bộ API đã được bảo vệ chỉ vì có JWT/PBAC. Các kiểm tra 401/403 cần được chạy theo từng tuyến, đặc biệt luồng tạo đơn và giới hạn chi nhánh.

## 5. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

### 5.1. Cách vận hành các chế độ

Môi trường chạy thực tế gồm Python 3.13, các thư viện trong requirements.txt, PostgreSQL 16.10 và Node.js 24 cho frontend. Cấu hình DB/JWT nằm trong tệp .env; Uvicorn chạy app.main:app trên cổng 8000, tài liệu API ở /docs. Vì schema.sql và hai migration chưa tương đương nhau, lược đồ đang dùng được tạo bằng Base.metadata.create\_all() từ app/models để khớp với mã nguồn.

Frontend đặt NEXT\_PUBLIC\_USE MOCK=false và NEXT\_PUBLIC\_API\_URL=http://localhost:8000/api, chạy bản production build trên cổng 3000.

### 5.2. Phạm vi và kết quả kiểm chứng

Frontend có 10 tệp Playwright; backend có test\_api.py dùng FastAPI TestClient trên CSDL thật. Kết quả kiểm chứng ngày 01/10/2026 ở Bảng 3 được thực hiện trên hệ thống chạy đầy đủ ba tầng, thay cho phiên mock của bản trước.

*Bảng 3. Các nội dung kiểm chứng của báo cáo*

| Nội dung                 | Cách kiểm chứng                                               | Kết quả                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Khởi tạo cơ sở dữ liệu   | Truy vấn information_schema và pg_constraint trên bakery_db   | Đạt: 16 bảng, 153 cột, 16 PK, 10 FK, 9 chỉ mục duy nhất (Hình 9).              |
| Đăng nhập và cấp JWT     | POST /api/auth/login rồi GET /api/auth/me với token nhận được | Đạt: cả hai trả 200; tài khoản admin nhận đủ 20 quyền (Hình 10).               |
| Từ chối mật khẩu sai     | POST /api/auth/login với mật khẩu không đúng                  | Đạt: trả 401, không cấp token.                                                 |
| Chặn quyền theo vai trò  | Tài khoản STAFF gọi POST /api/products                        | Đạt: trả 403 kèm thông báo thiếu quyền products:write.                         |
| Tạo đơn hàng qua API     | POST /api/orders với một sản phẩm, thanh toán tiền mặt        | Đạt: trả 201, sinh đơn HD-261001-05 đủ dòng chi tiết (Hình 11).                |
| Trừ tồn và đồng bộ kho   | Truy vấn products.stock và stock_items trước/sau khi bán      | Đạt: cả hai cùng giảm; tồn tổng bằng tổng ba kho $33 = 18 + 5 + 10$ (Hình 12). |
| Từ chối khi vượt tồn kho | POST /api/orders với số lượng 99999 vượt tồn thực tế          | Đạt: trả 400, tồn kho giữ nguyên nên giao dịch đã được hoàn tác.               |

| Nội dung                   | Cách kiểm chứng                                           | Kết quả                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Đối chiếu số liệu báo cáo  | Số doanh thu trên dashboard với các đơn đã tạo trong ngày | Đạt: 130.000 đ / 3 đơn, khớp đúng dữ liệu PostgreSQL (Hình 6).                |
| Bộ kiểm thử test_api.py    | Chạy toàn bộ kịch bản sáu bước trên CSDL thử nghiệm       | Chưa đạt: dừng ở bước [2/6] do POST /api/products trả out_of_stock (Hình 13). |
| Tạo đơn khi chưa đăng nhập | POST /api/orders không kèm JWT                            | Chưa đạt: vẫn trả 201, API tạo đơn chưa bắt buộc xác thực.                    |

### 5.3. Hạn chế được xác định

Về dữ liệu, CSDL đang chạy có đủ 16 bảng và 153 cột, nhưng hai migration Alembic mới tạo 8 bảng; 8 bảng còn lại phụ thuộc Base.metadata.create\_all() trong seed.py. Chín cột mang ý nghĩa tham chiếu nhưng chưa có khóa ngoại vật lý. Một số khóa chuỗi được khai báo không giới hạn độ dài (branches.id, warehouses.id, stock\_items.id, work\_shifts.id và các cột tham chiếu kèm theo) nên hiển thị là VARCHAR không giới hạn trong CSDL.

Về bảo vệ và kiểm tra dữ liệu, backend đã hiện thực JWT/bcrypt nhưng các tuyến đơn hàng chưa bắt buộc xác thực/phân quyền. Giá và tổng tiền vẫn lấy từ yêu cầu; payment\_method/status dùng str thay vì tập giá trị giới hạn. CORS đang cho phép nguồn "\*" và cấu hình có giá trị mặc định dùng phát triển; chưa có căn cứ đánh giá sẵn sàng vận hành thực tế.

Về nghiệp vụ, chưa có API hủy hoặc cập nhật đơn, chưa xác nhận tiền từ ngân hàng và chưa tự tạo phiếu thu trong transactions khi bán hàng. Báo cáo P&L còn dùng giá trị thay thế khi thiếu dữ liệu. Ca làm việc được tổng hợp theo nhân viên và mốc thời gian thay vì khóa shift\_id trong orders.

Về mức độ kiểm chứng, lần cập nhật này đã khởi động đủ PostgreSQL 16.10, backend FastAPI và frontend Next.js, đồng thời chạy thật các luồng đăng nhập, phân quyền, tạo đơn và đối chiếu dữ liệu. Phần chưa đạt là bộ test\_api.py: kịch bản dừng ở bước [2/6] vì POST /api/products khởi tạo tồn kho bằng 0 nên trả status out\_of\_stock, trong khi test mong đợi in\_stock (Hình bên dưới). Đây là khác biệt giữa kỳ vọng của test và hành vi hiện tại của API, cần thống nhất lại trước khi chốt kết quả kiểm thử tích hợp.

```
python test_api.py - FastAPI TestClient + PostgreSQL

=====
🔥 BẮT ĐẦU KIỂM THỬ BACKEND ĐỘC LẬP (FASTAPI + POSTGRESQL)
=====

[1/6] 🟢 Kiểm thử Module Đăng nhập & Xác thực...
  ✅ Admin đăng nhập thành công, nhận JWT Token.
  ✅ Staff đăng nhập thành công, nhận JWT Token.
  ✅ Admin lưu lựa chọn chi nhánh 'branch-002' trực tiếp vào Database thành công.

[2/6] 🟢 Kiểm thử Module Quản lý Sản phẩm...
  ✅ Lấy danh sách sản phẩm thành công, kiểm tra trường status tính toán động 100% chuẩn xác.

❌ KIỂM THỬ THẤT BẠI:
EXIT CODE = 1

-- Truy vết nguyên nhân dung o buoc [2/6]: assert created_prod["status"] = "in_stock"
POST /api/products (stock = 25 trong request) → 201
  stock tra ve : 0
  status tra ve : out_of_stock ← test mong doi "in_stock"
⇒ create_product khi tạo stock_items = 0, không nhận giá trị stock từ request.
```

Hình 10. Kết quả thực thi kiểm thử backend.

Các nội dung chưa kiểm chứng trong lần cập nhật này gồm: hai giao dịch tạo đơn chạy đồng thời, hành vi khi client sửa tay giá và tổng tiền, chuỗi trạng thái không hợp lệ, và bộ kiểm thử Playwright phía frontend. Những mục này cần được bổ sung trước khi kết luận toàn hệ thống đã qua kiểm thử tích hợp.

## 6. KẾT LUẬN

Đề tài đã hình thành hệ thống web quản lý đơn hàng tiệm bánh gồm frontend Next.js và backend Python/FastAPI, tổ chức dữ liệu bằng SQLAlchemy trên PostgreSQL. Bộ nguồn có 11 nhóm chức năng vận hành, API CMS mở rộng, 16 bảng dữ liệu với 153 cột và 48 thao tác API nghiệp vụ. Cơ chế đăng nhập bcrypt/JWT, phân quyền theo thao tác và quản lý vai trò đã được hiện thực và kiểm chứng bằng các mã phản hồi 200, 401, 403 thực tế. Luồng POS là nội dung tiêu biểu nhờ kết nối việc chọn món với kiểm tra tồn, khóa bản ghi và lưu đơn cùng chi tiết trong một giao dịch.

Kết quả kiểm chứng lần này được thực hiện trên hệ thống chạy thật: đăng nhập và phân quyền trả đúng 200/401/403, tạo đơn qua API trả 201 và ghi đủ dữ liệu xuống PostgreSQL, tồn kho giảm đồng bộ ở cả products.stock lẫn stock\_items, yêu cầu vượt tồn bị từ chối và dữ liệu được hoàn tác. Những phần còn giới hạn là độ thống nhất của migration, việc API tạo đơn chưa bắt buộc xác thực, chưa kiểm tra lại giá và tổng tiền do client gửi lên, dữ liệu thay thế trong báo cáo P&L và bộ test\_api.py chưa chạy hết. Báo cáo phân biệt rõ phần đã kiểm chứng bằng minh chứng thực tế với phần mới chỉ tồn tại trong mã nguồn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ mã nguồn python-project-g09-web-25410168, phiên bản khảo sát ngày 19/09/2026. Các phần được đối chiếu: app, lib/api, lib/mock-data.ts, lib/rbac-config.ts, lib/auth.ts, middleware.ts, package.json và tests.
- [2] Tài liệu phân tích nghiệp vụ đi kèm mã nguồn, thư mục BA, 11 tệp về đăng nhập, sản phẩm, POS, tồn kho, đơn hàng, báo cáo, ca làm việc, nhân viên, chi nhánh, cấu hình và thu chi. Khảo sát ngày 19/09/2026.
- [3] Template\_IE221\_New.pdf, mẫu báo cáo đồ án môn học Kỹ thuật Lập trình Python do người thực hiện cung cấp, ngày đối chiếu 19/09/2026.
- [4] Bộ mã nguồn python-project-g09-api-main, phiên bản khảo sát ngày 19/09/2026: app/main.py, app/routers, app/models, app/schemas, app/dependencies.py, app/core, requirements.txt, docker-compose.yml và test\_api.py.
- [5] schema.sql; hai tệp migration trong alembic/versions; seed.py đi kèm bộ mã nguồn backend. Đối chiếu bảng, khóa và cơ chế khởi tạo ngày 19/09/2026.

## PHỤ LỤC A PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Danh sách thành viên Nhóm 09. Phần nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp cần được cả nhóm xác nhận theo công việc thực tế trước khi nộp.

| STT | Thành viên và MSSV                | Nhiệm vụ thực tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Phạm Ngọc Bảo An<br>25410168      | Phụ trách backend FastAPI; API xác thực, nhân viên, phân quyền, đơn hàng, chi nhánh và tồn kho. Xử lý kiểm tra ca bán hàng, trừ tồn theo kho, đồng bộ tồn và giao dịch tạo đơn. Hỗ trợ tích hợp các API sản phẩm do QC phát triển. Phụ trách demo hệ thống khi báo cáo.                                                                                                                         |
| 2   | Đinh Xuân Bảo<br>25410175         | Phát triển chức năng quản lý sản phẩm cơ bản: giao diện danh sách, thêm/sửa sản phẩm, tìm kiếm, lọc, phân trang và kiểm tra dữ liệu nhập; triển khai API thêm/sửa sản phẩm với Dev hỗ trợ phần liên quan đến tồn kho. Phụ trách kiểm thử đơn hàng, hóa đơn và cài đặt do thành viên khác phát triển. Phụ trách chính viết, tổng hợp, định dạng tài liệu báo cáo và xây dựng slide thuyết trình. |
| 3   | Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên<br>25410195 | Phát triển giao diện danh sách đơn hàng, tìm kiếm/lọc đơn, xem chi tiết và in lại hóa đơn; giao diện cập nhật thông tin cửa hàng và nội dung cuối hóa đơn, kết nối với API có sẵn. Phụ trách kiểm thử sản phẩm, nhân viên, chi nhánh và phối hợp kiểm thử luồng bán hàng–kết ca. Phụ trách thuyết trình khi báo cáo.                                                                            |
| 4   | Nguyễn Đắc Hiền<br>25410206       | Phát triển giao diện POS, giỏ hàng, thanh toán, mở/kết ca, báo cáo và phân quyền. Tích hợp API, quản lý phiên đăng nhập và quyền truy cập. Hỗ trợ viết tài liệu báo cáo                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Lê Quốc Hưng<br>25410223          | Phụ trách PostgreSQL, cấu trúc 16 bảng, khóa và ràng buộc, chỉ mục, model, migration và dữ liệu mẫu. Phát triển API ca làm việc, kết ca, tự tạo phiếu thu–chi, báo cáo doanh thu, dòng tiền, lãi lỗ và cấu hình hệ thống. Phụ trách chính trả lời câu hỏi khi báo cáo.                                                                                                                          |

## PHỤ LỤC B ĐỐI CHIẾU API FRONTEND VÀ BACKEND

Bảng dưới liệt kê đầy đủ 48 thao tác nghiệp vụ dưới tiền tố /api, đọc từ /openapi.json của máy chủ đang chạy. Cột quyền ghi theo dependency require\_permission gắn ở từng tuyến; “Đã đăng nhập” nghĩa là chỉ bắt buộc JWT hợp lệ, còn “Không yêu cầu” nghĩa là tuyến không gắn dependency xác thực nào.

*Bảng 4. Bảng thống kê 48 API thao tác nghiệp vụ*

| STT | Phương thức và đường dẫn  | Quyền yêu cầu      | Chức năng                                                             |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | POST /api/auth/login      | Công khai          | Đăng nhập bằng username/mật khẩu bcrypt, trả JWT kèm danh sách quyền. |
| 2   | GET /api/auth/me          | Đã đăng nhập       | Lấy hồ sơ và quyền mới nhất của tài khoản đang đăng nhập.             |
| 3   | GET /api/products         | Không yêu cầu      | Danh sách sản phẩm đang bán, hỗ trợ tìm kiếm và lọc danh mục.         |
| 4   | POST /api/products        | products:write     | Thêm sản phẩm mới và khởi tạo bản ghi tồn kho cho từng kho.           |
| 5   | GET /api/products/{id}    | Không yêu cầu      | Chi tiết một sản phẩm, có thể lọc tồn theo chi nhánh hoặc kho.        |
| 6   | PUT /api/products/{id}    | products:write     | Cập nhật thông tin sản phẩm (không sửa tồn kho trực tiếp).            |
| 7   | DELETE /api/products/{id} | products:write     | Xóa mềm sản phẩm bằng cờ is_deleted để giữ lịch sử đơn hàng.          |
| 8   | GET /api/orders           | Không yêu cầu      | Danh sách đơn, lọc theo trạng thái, nhân viên, chi nhánh và ngày.     |
| 9   | POST /api/orders          | Tùy chọn đăng nhập | Tạo đơn POS: khóa tồn, trừ kho và lưu đơn trong một giao dịch.        |
| 10  | GET /api/orders/{id}      | Không yêu cầu      | Chi tiết đơn theo mã định danh hoặc mã hóa đơn.                       |



|    |                                   |                 |                                                                   |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11 | GET /api/users                    | users:read      | Danh sách tài khoản nhân viên kèm vai trò và trạng thái.          |
| 12 | POST /api/users                   | users:manage    | Tạo tài khoản mới, mật khẩu được băm bằng bcrypt.                 |
| 13 | PATCH /api/users/me/active-branch | Đã đăng nhập    | Lưu chi nhánh đang làm việc của người dùng vào CSDL.              |
| 14 | PUT /api/users/{user_id}          | users:manage    | Cập nhật thông tin, vai trò và trạng thái tài khoản.              |
| 15 | DELETE /api/users/{user_id}       | users:manage    | Vô hiệu hóa tài khoản bằng cách đặt status = INACTIVE.            |
| 16 | GET /api/dashboard/stats          | dashboard:view  | Tổng hợp doanh thu, số đơn, AOV, bán chạy và hiệu suất nhân viên. |
| 17 | GET /api/shifts/current-schedule  | Không yêu cầu   | Khung ca đang áp dụng theo giờ hiện tại của hệ thống.             |
| 18 | GET /api/shifts/current           | Đã đăng nhập    | Ca đang mở của nhân viên đăng nhập (chỉ đọc).                     |
| 19 | POST /api/shifts/open             | Đã đăng nhập    | Mở ca mới kèm số tiền mặt đầu ca.                                 |
| 20 | POST /api/shifts/close            | Đã đăng nhập    | Kết ca, đối soát tiền thực đếm và ghi nhận chênh lệch.            |
| 21 | GET /api/shifts                   | Đã đăng nhập    | Danh sách ca; nhân viên xem ca của mình, quản trị xem tất cả.     |
| 22 | GET /api/shifts/summary           | shifts:read     | Tổng hợp ca theo ngày và chi nhánh dành cho quản trị.             |
| 23 | GET /api/branches                 | Đã đăng nhập    | Danh sách chi nhánh của chuỗi cửa hàng.                           |
| 24 | POST /api/branches                | branches:manage | Tạo chi nhánh mới và tự sinh kho bán lẻ mặc định.                 |
| 25 | GET /api/branches/stocks          | Đã đăng nhập    | Tồn kho theo từng cặp kho – sản phẩm của toàn chuỗi.              |
| 26 | PUT /api/branches/stocks          | inventory:write | Điều chỉnh số lượng tồn của                                       |

|    |                                                    |                   |                                                        |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                   | một sản phẩm trong kho chỉ định.                       |
| 27 | PUT /api/branches/{branch_id}                      | branches:manage   | Cập nhật thông tin chi nhánh.                          |
| 28 | GET /api/settings                                  | Không yêu cầu     | Đọc cấu hình vận hành cửa hàng dạng key – value.       |
| 29 | PUT /api/settings                                  | settings:manage   | Cập nhật cấu hình vận hành cửa hàng.                   |
| 30 | GET /api/settings/shift-templates                  | Đã đăng nhập      | Danh sách mẫu ca làm việc đang áp dụng.                |
| 31 | POST /api/settings/shift-templates                 | settings:manage   | Tạo mẫu ca mới kèm giờ và tiền đầu ca mặc định.        |
| 32 | PUT /api/settings/shift-templates/{template_id}    | settings:manage   | Cập nhật mẫu ca làm việc.                              |
| 33 | DELETE /api/settings/shift-templates/{template_id} | settings:manage   | Xóa mẫu ca làm việc (trả 204 khi thành công).          |
| 34 | GET /api/accounting/transactions                   | accounting:read   | Danh sách phiếu thu và phiếu chi của sổ quỹ.           |
| 35 | POST /api/accounting/transactions                  | accounting:write  | Lập phiếu thu hoặc phiếu chi mới.                      |
| 36 | GET /api/accounting/summary                        | accounting:read   | Tổng hợp dòng tiền và số dư theo hình thức thanh toán. |
| 37 | GET /api/accounting/pnl                            | accounting:pnl    | Báo cáo lãi lỗ P&L theo kỳ.                            |
| 38 | GET /api/landing-page-config                       | Công khai         | Đọc cấu hình trang giới thiệu đang xuất bản.           |
| 39 | GET /api/admin/landing-page-config                 | landing_page:edit | Đọc bản nháp cấu hình trang giới thiệu.                |
| 40 | PUT /api/admin/landing-page-config                 | landing_page:edit | Lưu và xuất bản nội dung trang giới thiệu.             |
| 41 | POST /api/admin/landing-page-config/reset          | landing_page:edit | Khôi phục cấu hình trang giới thiệu về mặc định.       |
| 42 | GET /api/permissions                               | Đã đăng nhập      | Danh mục 21 quyền nguyên tử của hệ thống PBAC.         |

|    |                             |              |                                                          |
|----|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 43 | GET /api/roles              | Đã đăng nhập | Danh sách vai trò kèm quyền và số người dùng.            |
| 44 | POST /api/roles             | roles:manage | Tạo vai trò tùy chỉnh mới.                               |
| 45 | GET /api/roles/{role_id}    | Đã đăng nhập | Chi tiết một vai trò.                                    |
| 46 | PUT /api/roles/{role_id}    | roles:manage | Cập nhật thông tin và tập quyền của vai trò.             |
| 47 | DELETE /api/roles/{role_id} | roles:manage | Xóa vai trò tùy chỉnh (không xóa được vai trò hệ thống). |
| 48 | GET /api/audit-logs         | roles:manage | Nhật ký kiểm toán thay đổi vai trò và phân quyền.        |

Ngoài 48 thao tác trên, backend còn 2 tuyến kiểm tra dịch vụ nằm ngoài tiền tố /api, nâng tổng số tuyến khai báo trực tiếp lên 50. Không tính /docs, /redoc và /openapi.json do FastAPI tự sinh. Các đường dẫn có tham số động được tính một lần theo mỗi phương thức HTTP.

*Bảng 5. Bảng thống kê 2 API kiểm tra dịch vụ*

| STT | Phương thức và đường dẫn | Chức năng                                  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | GET /                    | Thông tin dịch vụ và phiên bản API.        |
| 2   | GET /health              | Kiểm tra tình trạng hoạt động của backend. |

## PHỤ LỤC C QUAN HỆ VÀ ĐIỂM CẦN ĐỐI CHIẾU

CSDL đang chạy có đúng 10 khóa ngoại vật lý như liệt kê dưới đây, khớp với khai báo ForeignKey trong app/models. Các quan hệ có ON DELETE được ghi đúng theo định nghĩa đọc từ pg\_constraint.

*Bảng 6. Bảng thống kê mối quan hệ các bảng trong DB*

| Cột tham chiếu                 | Bảng cha       | Quy tắc xóa khai báo |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| role_permissions.role_id       | roles.id       | CASCADE              |
| role_permissions.permission_id | permissions.id | CASCADE              |
| users.role_id                  | roles.id       | SET NULL             |
| warehouses.branch_id           | branches.id    | Không chỉ định       |

| Cột tham chiếu           | Bảng cha      | Quy tắc xóa khai báo |
|--------------------------|---------------|----------------------|
| orders.staff_id          | users.id      | Không chỉ định       |
| order_items.order_id     | orders.id     | CASCADE              |
| order_items.product_id   | products.id   | Không chỉ định       |
| stock_items.warehouse_id | warehouses.id | Không chỉ định       |
| stock_items.product_id   | products.id   | Không chỉ định       |
| work_shifts.staff_id     | users.id      | Không chỉ định       |

### Các điểm khác biệt khi khởi tạo

Migration đầu tạo products, users, orders và order\_items; migration sau tạo permissions, roles, role\_permissions và audit\_logs, đồng thời bổ sung role\_id. Chưa có migration tạo tám bảng còn lại hoặc đầy đủ các cột chi nhánh/kho hiện có trong model.

seed.py gọi Base.metadata.create\_all và thêm users.role\_id nếu thiếu, sau đó xóa/nạp lại dữ liệu mẫu. Cơ chế này không phải tập migration đầy đủ để nâng cấp mọi cột của DB cũ. Chỉ chạy seed trên DB thử nghiệm riêng đã được chuẩn bị cho việc thay dữ liệu.

Các cột như orders.branch\_id/warehouse\_id, users.default\_branch\_id, work\_shifts.template\_id/branch\_id, transactions.branch\_id và audit\_logs.user\_id chưa có FK vật lý. DDL có ghi chú độ dài VARCHAR suy đoán; cần đối chiếu cấu trúc sau nhập bằng công cụ quản trị DB.